

文章编号: 1672-6987(2024)04-0121-08; DOI: 10.16351/j.1672-6987.2024.04.017

基于 sEMG 的多自由度下肢外骨骼康复 机器人结构与控制策略

陈 龙^a, 梁 辉^{a,b*}, 王 辉^a, 矫恒安^a, 汪传生^{a,b}

(青岛科技大学 a. 机电工程学院; b. 轮胎先进装备与关键材料国家工程研究中心, 山东 青岛 266061)

摘 要: 提出一种多自由度下肢外骨骼康复机器人, 能够实现下肢多种康复训练。建立踝关节部分约束方程, 采用数值法证明机构存在正确解。利用 Delsys 设备提取脚部运动的 sEMG 信号, 采用 LDA、RNN 结合 LSTM、CNN 3 种信号分类方法, 提出降维 CNN 方法, 对输入运动进行识别和分类。最后, 针对踝关节部分进行 sEMG 信号作为输出指令的脚部动作反馈实验, 验证了该部分机构和控制方法的可行性和合理可靠性。

关键词: 外骨骼康复机器人; 表面肌电信号; 分类识别; 运动控制

中图分类号: TH 112; R 496

文献标志码: A

引用格式: 陈龙, 梁辉, 王辉, 等. 基于 sEMG 的多自由度下肢外骨骼康复机器人结构与控制策略[J]. 青岛科技大学学报(自然科学版), 2024, 45(4): 121-128.

CHEN Long, LIANG Hui, WANG Hui, et al. Structural and control strategy of multi-DOF lower limb exoskeleton rehabilitation robot based on sEMG[J]. Journal of Qingdao University of Science and Technology(Natural Science Edition), 2024, 45(4): 121-128.

Structural and Control Strategy of Multi-DOF Lower Limb Exoskeleton Rehabilitation Robot Based on sEMG

CHEN Long^a, LIANG Hui^{a,b}, WANG Hui^a, JIAO Heng'an^a, WANG Chuansheng^{a,b}

(a. College of Electromechanical Engineering; b. National Engineering Laboratory for Advanced Equipments and Key Materials for Tires, Qingdao University of Science and Technology, Qingdao 266061, China)

Abstract: A multi-DOF lower-limb exoskeleton rehabilitation robot was designed to realize the rehabilitation training of the lower limbs. The constraint equation of the ankle partial was established, and the numerical method was used to prove that the mechanism has a correct solution. Then the sEMG signals of motions of the feet are extracted by Delsys equipment. The data is classified by the three classification algorithms of LDA, RNN combined with LSTM and CNN, a dimensionality reduction CNN method is proposed, the input motion is identified and classified. Finally, a foot action feedback experiment with the sEMG signal as the output command was carried out for the ankle joint part to verify the feasibility and reasonable reliability of the mechanism and control method of this part.

Key words: exoskeleton rehabilitation robot; surface electromyography; classification and identification; motion control

收稿日期: 2023-09-25

基金项目: 国家自然科学基金项目(52173101).

作者简介: 陈 龙(1997—), 男, 硕士研究生. * 通信联系人.

近年来,随着脑血栓、脑卒中等疾病导致的肢体运动障碍等问题的增加。传统康复医疗通过针灸、步态康复等方法反复对康复患者进行训练,但是上述方法存在康复医师专业性强、数量少、康复价格昂贵、周期长等问题。研制出功能模式齐全、训练效率高及助力支撑优良的下肢外骨骼康复机器人对康复助力领域有着重要意义,也有很大的市场需求^[1]。为解决上述问题,国内外高校实验室以及康复机构进行了大量的下肢外骨骼康复的相关研究^[2-4]。为了提高患者康复过程的互动感,有些康复设备结合运动实况模拟或 VR 技术实现现实场景的模拟训练^[5-6],还有加入脑电信号(EEG)和肌电信号(EMG)作为控制信号的主动康复训练^[7-10]。但外骨骼康复机构目前还在探索创新阶段,有很多不成熟技术,只能完成一些简单的康复目标,还需要在控制精度、机构轻量化、患者体验感等方面做进一步提高^[11]。基于现有研究,结合人因工程学提出一种多自由度下肢外骨骼康复机器人,足部采用独立控制系统 2-SPRR-1U 可穿戴并联结构,实现脚部单独康复训练及下肢更稳定的助力行走等多种功能,帮助下肢运动功能障碍的病人实现康复训练。

1 下肢外骨骼康复机构方案设计

1.1 整体结构设计

根据正常的人体生理结构,整个下肢部分可以拆成三个部分:大腿、小腿和脚掌,三者的连接处分别对应髋关节、膝关节、踝关节三个关节的多个自由度活动^[12-14]。因此设计了髋关节 2 自由度,膝关节 1 自由度,踝关节 2 自由度,整体结构如图 1 所示。

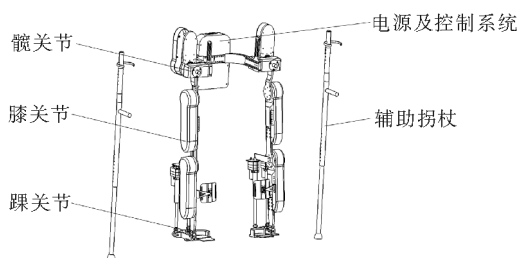


图 1 下肢外骨骼康复机器人整体结构

Fig. 1 Overall structure of the lower limb exoskeleton rehabilitation robot

该下肢康复外骨骼机构是一个串联加异形并联机构,多自由度下肢康复外骨骼机构通过该机构的髋、膝、踝关节三个部分的配合运动可以帮助丧失行动能力的患者实现站立、简单的行走等,将助力康

复的下肢对应结构设计成可以调节的卡扣构造,分成六个长度等级,以适应大多数患者。

1.2 脚部和踝关节的康复结构设计

结合人因工程学理论设计腰臀的尺寸为:腰臀宽度调整范围:290~345 mm。因此,设计腰部和髋关节的结构如图 2 所示。

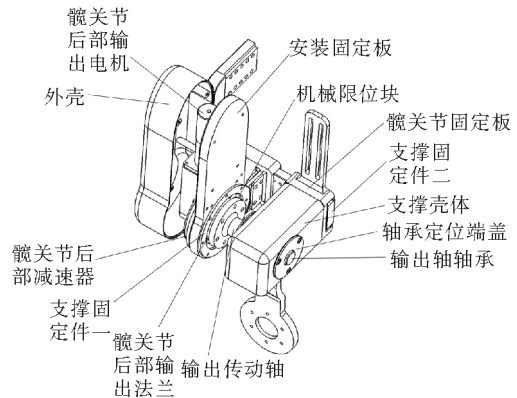


图 2 腰部和髋关节的康复结构

Fig. 2 Rehabilitation structure of waist and hip joint

髋关节处增设一个串联转动结构,实现内收/外展,输出电机的正转和反转完成髋关节的内收/外展运动。

1.3 脚部和踝关节的康复结构设计

针对脚部和踝关节的康复结构设计如图 3 所示,该康复结构是异形的并联机构,两个平行的电动推杆组成驱动系统,通过同速和差速的状态可以实现踝关节屈/伸和内翻/外翻的康复训练运动。

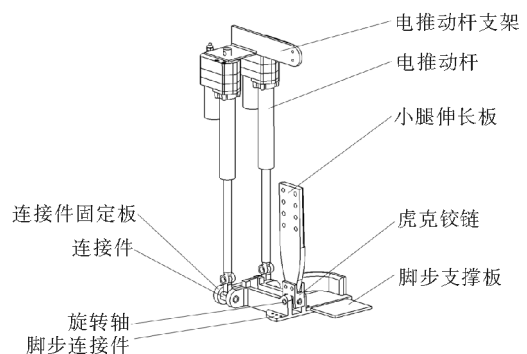


图 3 脚部和踝关节的康复结构

Fig. 3 Rehabilitation structure of the foot and ankle joint

采用电动推杆驱动的方法,将结构的重心上移,增加下肢康复机器人的稳定性。

1.4 机构自由度求解

单肢串联部分通过转动副以及连杆组成,共有 3 个自由度;踝关节并联部分根据修正后的 K-G 公式:

$$M = d(n - g - 1) + \sum_{i=1}^g f_i + v - \zeta. \quad (1)$$

M 为机构末端总自由度; d 为机构的阶, 且 $d = 6 - \lambda$, λ 为公共约束; g 为运动副个数; f_i 是每个运动副具有的自由度数; n 为构件数量(包括机架在内); v 表示多环并联机构在除去公共约束影响后的冗余约束数目; ζ 是机构中局部自由度个数。

分析并联机构, 将并联机构前端的十字轴与小腿伸长板连接处等效为一个虎克铰, 实现两个相互垂直方向上的转动; 两个相互平行的电动推杆上方球副连接, 下方通过两个互相垂直的转动副连接, 在这两个方向上有约束力, 即踝关节并联机构有两个公共约束。

2 运动学分析

2.1 踝关节部分约束方程

踝关节部分结构和几何形状如图 4 所示。在机构的驱动器上定义一组 3 点: 小腿铰接点(s_i)、脚连接点(f_i)和偏移点(k_i)。基架 O 安装在连杆上与零位状态下安装在脚连杆上的末端执行器 E 重合, 中间偏置连杆 $f_i k_i$ 绕定义在 f_i 处的坐标系的 X 轴旋转, 而点 k_i 在半径为 r 的圆周上移动, 圆周半径为该连杆的长度 $\|f_i - k_i\|$ 。直线驱动器的长度 d_i 是矢量 $(k_i - s_i)$ 的范数, 定义向量 $\delta_i = (s_i - f_i)$, 故并联部分约束方程为

$$d_i^2 = \|k_i - s_i\|^2 = \|p_i - s_i\|^2 + \|k_i - p_i\|^2, i \in \{1, 2\}. \quad (2)$$

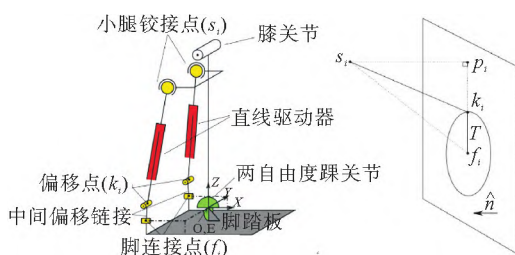


图 4 二自由度踝关节并联机构的几何形状

Fig. 4 Geometry of the two-degree-of-freedom ankle joint parallel mechanism

写成 $(s_i, \hat{n}, f_i)$ 的函数如下:

$$\begin{cases} d_i^2 = \|\hat{n} \cdot \delta_i\|^2 + (\|f_i - p_i\| - r)^2, \\ d_i^2 = \|\hat{n} \cdot \delta_i\|^2 + (\|\hat{n} \times \delta_i\| - r)^2. \end{cases} \quad (3)$$

为了计算被动关节角, 需要计算 k_i 点:

$$k_i = f_i + r \frac{\delta_i - (\hat{n} \cdot \delta_i) \hat{n}}{\|\delta_i - (\hat{n} \cdot \delta_i) \hat{n}\|}. \quad (4)$$

其中, 并联动平台的姿态角参数为横摇角(θ , 绕 X 轴)和俯仰角(ϕ , 绕 Y 轴), 使 ${}^o R_E = \text{Rot}(X, \theta) \cdot \text{Rot}(Y, \phi)$ 。在全局坐标系中分别用 $\hat{n} = {}^o R_E \cdot \hat{n}_E$ 和 $f_i = {}^o R_E \cdot f_i^E$ 表示转动关节轴向量($\hat{n}$)和脚连接点向量(f_i), 其中 $\hat{n}_E$ 和 f_i^E 表示 EE 坐标系中转动关节轴向量和脚连接点向量。

2.2 踝关节部分正逆运动学解

为了得到代数描述机制的约束方程, 在 ${}^o R_E$ 中余弦和正弦被 $\cos(\theta) = x$, $\sin(\theta) = y$, $\cos(\phi) = u$, $\sin(\phi) = v$ 所替代, 能够在理想的集合中增加 2 个方程。为此, 重新排列(3)和平方来避免平方根项 $\|\hat{n} \times \delta_i\|$, 最后得到 4 个代数方程如下:

$$\begin{cases} g_1 = (d_1^2 - \|\hat{n} \cdot \delta_1\|^2 - \|\hat{n} \times \delta_1\|^2 - r^2)^2 - 4 \|\hat{n} \times \delta_1\|^2 r^2 = 0, \\ g_2 = (d_2^2 - \|\hat{n} \cdot \delta_2\|^2 - \|\hat{n} \times \delta_2\|^2 - r^2)^2 - 4 \|\hat{n} \times \delta_2\|^2 r^2 = 0, \\ g_3 = x^2 + y^2 - 1 = 0, \\ g_4 = u^2 + v^2 - 1 = 0. \end{cases} \quad (5)$$

代入表 1 中参数, 约束方程仅是变量 x, y, u, v, d_1 和 d_2 的函数。

该并联机构的逆运动学问题(IKP)的解是对于移动平台的给定方向, 当横摇角为零时, $d_1 = d_2$ 。该并联机构的正运动学问题(DKP)的目标是确定移动关节长度时变量 x, y, u, v 的值。在求解 DKP 的最大解过程中, 由于 4 个约束方程的 2 个平方使得解的数量翻了 4 倍, 所以解的数量必须是 4 等分的, 因此, 所研究的脚踝并联机构 DKP 解的上限为 8。为了解决上述问题, 使用 MapleTM 的求根[Isolate]函数, 变量 d_1, d_2 的取值范围为 220 ~ 330 mm。实际 DKP 解的数量所占百分比如表 2 所示。

表 1 脚踝并联机构的几何尺寸

Table 1 The geometric dimensions of the ankle parallel mechanism

i	s_i	f_i^E	$\hat{n}_E$	$\ f_i k_i\ $
1	$(-22, 30, 25, 291, 27)^T$	$(-70, 40, 0)^T$	$(1, 0, 0)^T$	30
2	$(-22, 30, -25, 291, 27)^T$	$(-70, -40, 0)^T$	$(1, 0, 0)^T$	30

表 2 实际解所占百分比

Table 2 Percentage of actual solutions

解决方案数量	0	2	4	6	8
姿态数(2 601 组)	124	268	2 146	63	0
占比/%	4.77	10.30	82.51	2.42	0

据表1、2可知,实际解组的最大数为6,给定 $d_1=221\text{ mm}$ 、 $d_2=288\text{ mm}$,求得6组解的 $\theta=172.32^\circ, 172.33^\circ, 175.32^\circ, 175.30^\circ, 5.03^\circ, 5.09^\circ$,对应 $\varphi=-92.94^\circ, -78.30^\circ, -116.30^\circ, -54.91^\circ, 39.28^\circ, 131.92^\circ$,选择 $\theta=5.03^\circ, \varphi=39.28^\circ$ 为机构不发生干涉且可运动范围的正运动学解,证明该机构有理想解,是合理存在的。

3 表面肌电信号的动作识别分类

3.1 信号采集

使用Delsys公司生产配套的采集设备EMG-

works Acquisition和EMGworks Analysis软件。

以右腿为例,确定5种动作过程为脚部内翻、脚部外翻、脚部屈曲、脚部伸展、双腿直立静止;对下肢动作的参与肌肉分析,可得到所参与的主要肌肉(包括比目鱼肌、腓肠肌、趾伸长肌、胫骨前肌);选取4个无线传感器,固定位置平行于肌肉纤维方向。

3.2 采集结果

由于采集的sEMG信号是四通道信号,每个动作会产生一个四维矩阵,采集到的信号如图5所示。图中为在MATLAB中导出的脚部屈伸、内翻、外翻的四通道(相对应的4组肌肉)的sEMG信号。

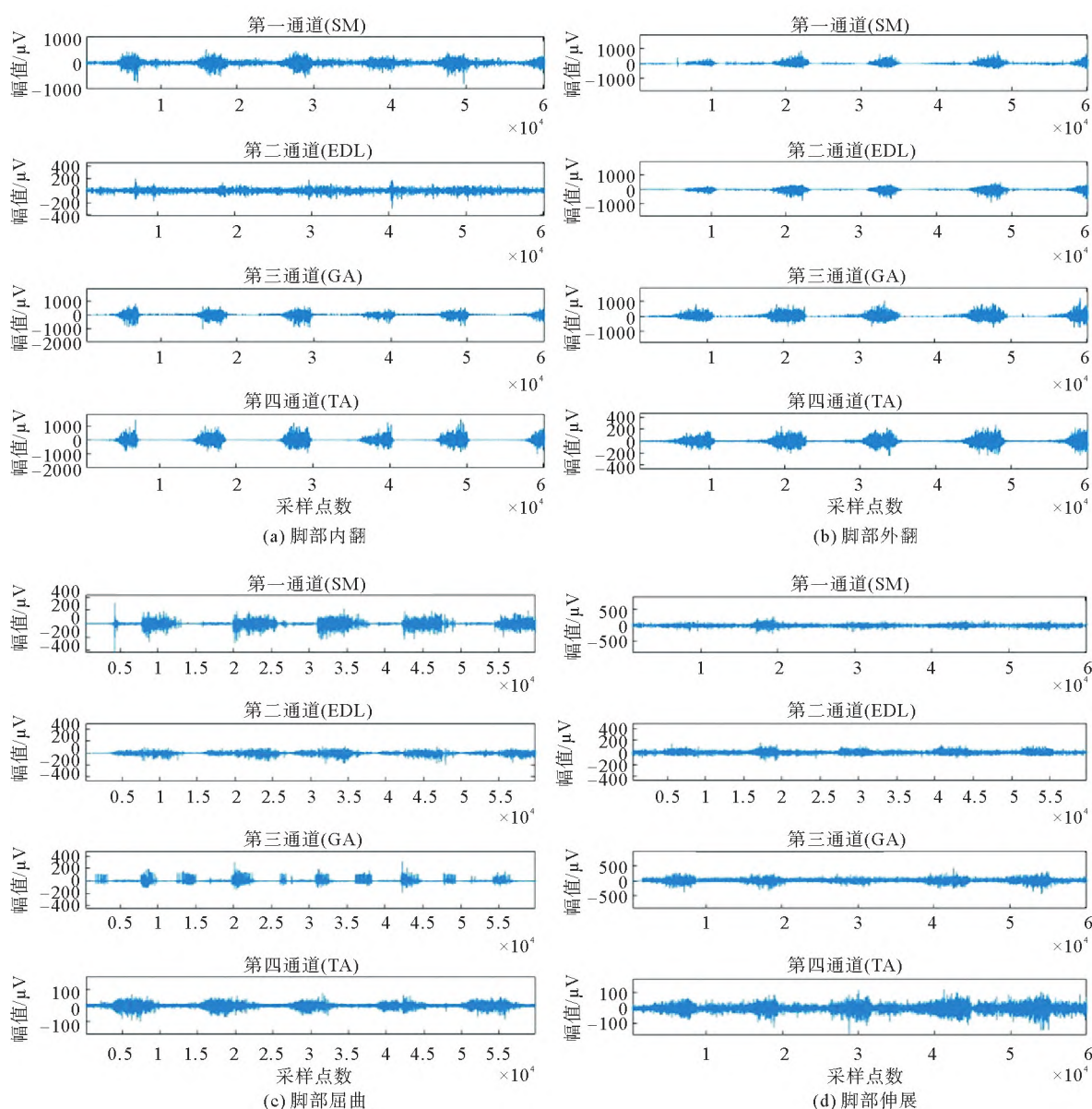


图5 4种动作的sEMG信号图

Fig. 5 sEMG signal diagram of four actions

3.3 表面肌电信号预处理与特征提取

利用 4 阶 Butterworth 滤波器对 sEMG 信号进行带通滤波($f=10\sim 400$ Hz),对 sEMG 信号主要频段进行过滤,选择窗口宽度 300 ms、窗口增量 100 ms 对 sEMG 信号进行分割,见图 6。

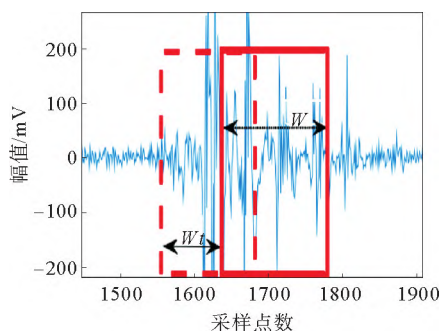


图 6 窗口分割法宽度和增量

Fig. 6 Width and increment of window segmentation method

在时域范围内特征提取,选用幅值 WA、绝对值均值 MAV、均方根 RMS 及方差 VAR 4 种分析方法来提取 sEMG 信号的时域特征,并进行特征组合。输出的 sEMG 信号数据在量级上非常小,为了缩小量级,简化计算,得到比较好的结果,对实验输出的 sEMG 信号数据进行归一化处理,方法如下:

$$y(i) = y_{\min} + (y_{\max} - y_{\min}) \times \frac{x_i - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}} \quad (6)$$

其中, $y(i)$ 是归一化的信号序列, $y_{\max}$ 、 $y_{\min}$ 分别是 $y(i)$ 的最大值和最小值,构成归一化值的范围,一般规定在 $[-1, 1]$ 或者 $[0, 1]$; x_i 是原始信号, $x_{\max}$ 、 $x_{\min}$ 分别是 x_i 的最大值和最小值。

最终选择预处理后的 sEMG 数据归一化至 $[0, 1]$ 范围内进行下一步计算。

3.4 表面肌电信号特征的运动模式识别方法

对 sEMG 信号特征的识别分类来检测试验者接下来的动作意图,并作为一个控制信号。采用线性判别分析法(LDA)、循环神经网络(RNN、LSTM)、卷积神经网络(CNN)3 种分类方法,对一维序列信号进行处理。

3.4.1 线性判别分析法应用及分类结果

通过 LDA 算法将高维信号数据矩阵进行降维,得出最佳投影矩阵 W 。数据经过投影转化后得到降维的空间,在该空间里计算最大的不同类型数据距离 S_b 和最小的同类型数据距离 S_w ,两者定义如下:

$$S_b = \sum_{i=1}^c n_i (\mu_i - \mu) (\mu_i - \mu)^T, \quad (7)$$

$$S_w = \sum_{i=1}^c \sum_{x_j \in \text{class}_i} (x_j - \mu_i) (x_j - \mu_i)^T, \quad (8)$$

$$\mu_i = \frac{1}{n_i} \sum_{x \in \text{class}_i} x, \quad (9)$$

$$\mu = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m x_i. \quad (10)$$

其中, μ_i 表示类型 i 的样本均值, μ 表示信号样本均值, n_i 表示类别 i 的样本个数, m 表示信号样本的数目, c 属于类型的数目。

通过引入 Fisher 判别准则在投影转换方向上计算两者比值。该准则表示为

$$J(W) = \frac{\|W^T S_b W\|}{\|W^T S_w W\|}. \quad (11)$$

将公式满足 $S_b W = \lambda S_w W$ 的条件下同时两边对 W 求导,当 S_w 为非奇异矩阵时,得到 $S_w^{-1} S_b W = \lambda W$,求解其特征值和特征向量,得到最优矩阵 W 是由 $S_w^{-1} S_b$ 的前 n 个最大特征值所对应的特征向量构成。将样本 X 在最优降维空间进行投影获得新样本 Y ,计算表达式为

$$Y = W^T X. \quad (12)$$

针对每种动作采集两轮共 488 组,将 50% 进行 LDA 分类模型训练样本,将后 50% 作为测试样本。把脚部 5 种动作的特征值组合作为 LDA 分类的输入数据,结合公式(7)和(8)在 Matlab 求出 S_b 和 S_w 。

将 5 种动作的信号进行预处理,通过最优矩阵 W 投影到低维最佳判别空间,得到其在新空间的位置,最终得到的分类数据及成功率如表 3 所示。

表 3 LDA 动作分类数据

Table 3 LDA action classification data

数据	类别					平均 值
	脚部 内翻	脚部 外翻	脚部 屈曲	脚部 伸直	直立 站立	
样本数	244	244	244	244	244	244
错误数	14	27	15	21	12	17.8
正确数	230	217	229	223	232	226.2
成功率/%	94.3	88.9	93.4	91.4	95.1	92.7

3.4.2 循环神经网络应用与分类结果

将窗口分割和归一化后的 sEMG 文本数据输入到 LSTM 的网络结构 layers 中,该网络采用梯度下降优化算法,设计网络结构为每个 cell 特征维度为 4、全连接层输出分类类别数目为 5、隐藏单元数

目为 100、采用 softmax 激活函数进行分类,设置训练目标 Mini-batch size 为 32、最大通道数目为 70,得到 sEMG 分类结果及准确率如图 7 所示。

从图 7 可以看出个体之间的分类准确率有差异,最低(83.4%)与最高(100%)之间相差 16.6%,整体平均的准确率比较高。

3.4.3 卷积神经网络的应用与分类结果

采用一维卷积网络 Conv1D 函数对表面肌电信号进行分类,规定 Conv1D 函数的参数:过滤器 filters 由 16 个倍数增至 128 个、卷积核大小为 7、激活函数为“elu”、最大池化层的尺寸为 2,步长为 2。开始输入四维数组,每维取 650 组数据作为样本,计算后输出 644 组数据,设置过滤器为 32;然后,由于步长为 2,最大池化层由 2×2 的数据中选择最大输出;最后使用 Dense 函数增加一个全连接层,定义了 5 个节点,使用 softmax 激活函数。

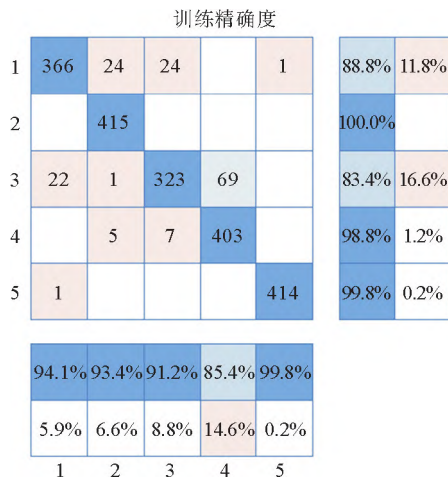


图 7 RNN 分类结果

Fig. 7 RNN classification results

该方法对 650 组样本数据进行分类,其中 80% 用于训练学习,20% 用于验证,最终的迭代曲线和混淆矩阵如图 8、图 9 所示。

通过混淆矩阵、迭代曲线和表 4 可以看出,该方法的准确率可以达到 97%,有效地识别出不同动作肌电信号的特征并进行分类,同时缩短了识别分类的时间。

3.4.4 分类结果比较分析

通过 3 种方法的比较,CNN 具有最好的分类精度和学习速度,其次是 LDA,CNN 结果显示其分类精度最好,达到了 97%,比 LDA 结果高 4.30%,比 RNN 和 LSTM 组合结果高 4.22%,CNN 使用的分类时间也最短。

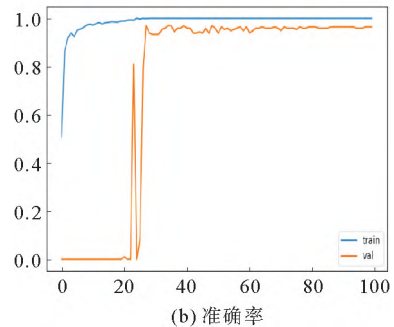
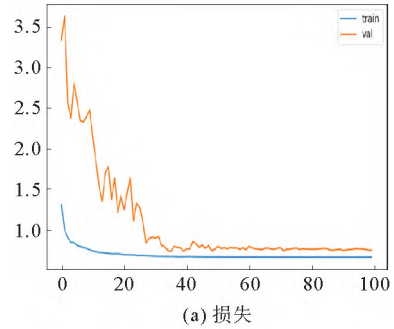


图 8 迭代准确率

Fig. 8 Iterative accuracy

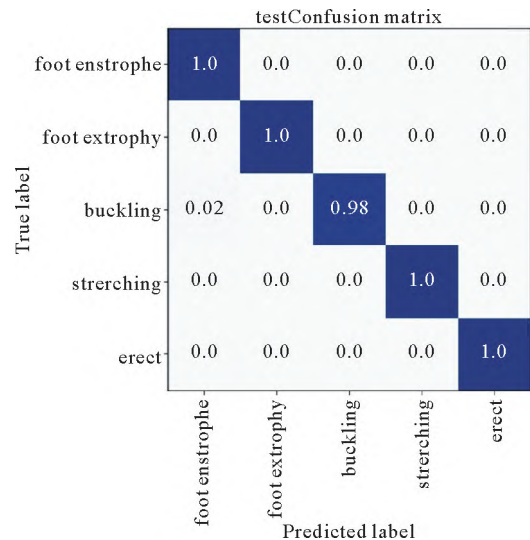


图 9 CNN 分类矩阵

Fig. 9 CNN classification matrix

表 4 CNN 分类结果

Table 4 CNN classification result

编号	精确率	召回率	F ₁ 分数	支持
0	0.96	0.96	0.97	52
1	1.00	1.00	1.00	38
2	1.00	0.97	0.98	63
3	0.98	1.00	0.99	40
4	1.00	0.99	1.00	51
准确率			0.97	244
宏平均	0.97	0.97	0.97	244
加权平均	0.97	0.97	0.97	244

4 实验研究

4.1 控制系统平台设计

通过设备 Delsys 采集患者小腿及脚部的表面肌电信号,使用 EMGworks Acquisition 和 EMGworks Analysis 软件处理输出数据,再通过特征提取和 CNN 分类器的模式识别后,通过上位机控制实验康复机器人做出相应的运动,使用 Keil uVision5 软件平台进行编程,连接嵌入式开发平台 STM32 控制电动推杆的伸缩,带动实验平台运动,康复患者的踝关节,达到踝关节训练的效果。

4.2 踝关节反馈实验

试验样机采用 3D 打印技术加工,选用强度高、

抗冲击好的材料。

依据脚步的肌电信号分类,分为屈/伸、外翻三个动作,设计的角度范围为 $-30^{\circ}\sim 20^{\circ}$ 、 $-25^{\circ}\sim 20^{\circ}$,在安全的范围内进行。将单肢的脚踝驱动电动推杆标记为杆 1、杆 2,通过 STM32 控制,发出指令驱动电动推杆完成指令对应的动作。例如,将脚踝前屈动作的分类结果即为指令 1,指令 1 对应驱动杆 1 与杆 2 伸长 220~300 mm 的过程,整个推杆的量程为 100~300 mm,此时将位置传感器采集到的实际杆伸长的长度反馈到上位机中,对应的调整修正。下面是 3 个动作指令对应的推杆长度变化,如图 10 所示。

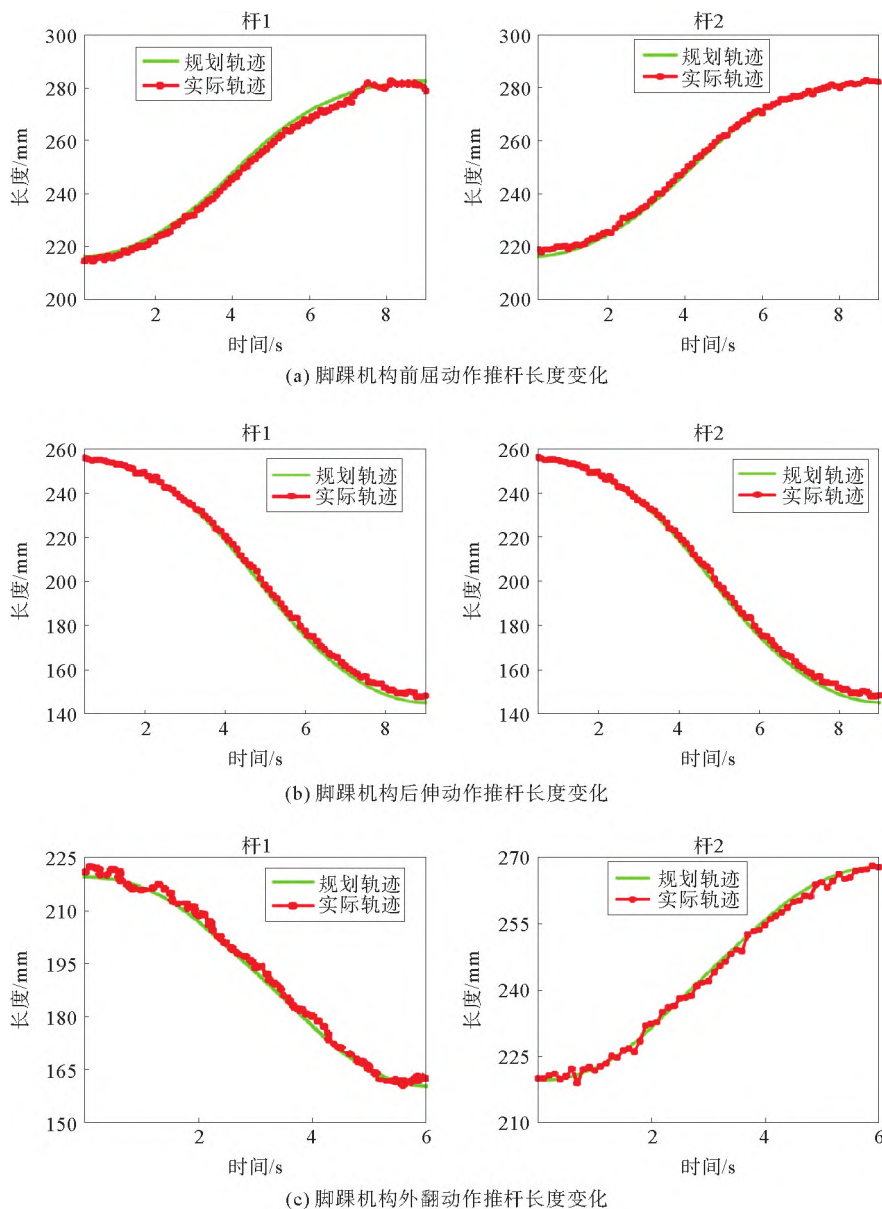


图 10 推杆长度变化图

Fig. 10 Length change diagram of push rod

由图 10 可以看出,推杆实际长度变化的轨迹曲线基本与理想曲线重合,无较大的波动。机构前屈运动时杆 1 在 0~6 s 内实际与理想的轨迹基本相仿,在 6~8 s 出现向下偏差 2 mm 后又向上偏差 1 mm 的振荡曲线;杆 2 在 0~8 s 内实际与理想的轨迹也基本相仿,只有在刚开始时出现向上偏差,最大偏差达到 2 mm。机构后伸运动时杆 1、杆 2 在 0~6 s 内实际与理想的轨迹基本相仿,在 6~8 s 出现向上偏差,最大偏差达到 4 mm。机构外翻运动时,由于结构在左右方向稳定性差一些,杆 1、杆 2 在伸缩时会出现短暂的卡顿现象,导致实际与理想的轨迹出现振荡性偏差,实验记录如表 5 所示。总体来说,机构可以比较完整地完理论上的动作,达到康复训练的目的。

表 5 推杆动作实验记录

Table 5 Experimental records of push rod action

类型	完成时间/s	实际角度范围/(°)
前屈姿态	8.9	0~37.3
后伸姿态	8.2	0~23.2
外翻姿态	5.6	0~27.8

5 结 语

提出一种基于表面肌电信号控制的多自由度下肢外骨骼康复机器人,能够完成多种下肢康复训练和助力方式,踝关节部分设计 2-SPRR-1U 的可穿戴并联结构,能够实现脚部单独康复训练。建立踝关节部分约束方程,采用数值法分析了该部分正逆运动学解,证明机构存在正确解。通过 DELSYS 进行 sEMG 信号的采集并进行预处理,采用 LDA、RNN 结合 LSTM、CNN 信号分类方法,并用于脚部的四种动作的分类,比较三者的分类优劣,提出降维 CNN 分类方法,可实现分类精度较好的效果。设计了踝关节康复机构的独立控制系统,说明了该系统的控制方式;针对踝关节部分进行了加工制作并进行 sEMG 信号作为输出指令的一些脚部动作反馈实验,验证该部分机构和控制方法的可行性。

参 考 文 献

- [1] 李晓飞. 下肢康复机器人的设计及控制策略研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2016.
LI Xiaofei. Research on Design and Control Strategy of the Lower Limb Rehabilitation Robots[D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2016.
- [2] ZEILIG G, WEINGARDEN H, ZWECKER M, et al. Safety and tolerance of the ReWalkTM exoskeleton suit for ambulation by people with complete spinal cord injury: A pilot study[J]. The Journal of Spinal Cord Medicine, 2012, 35(2): 96-101.
- [3] KNEZEVIC S, ASSELIN P, EMMONS R, et al. Energy expenditure during gait using the re-walk exoskeletal walking system for persons with paraplegia[C]//International Journal of Exercise Science: Conference Proceedings. 2014, 9(2): 41.
- [4] LIU W L, YIN B L, YAN B B. A survey on the exoskeleton rehabilitation robot for the lower limbs[C]//2016 2nd International Conference on Control, Automation and Robotics (ICCAR). Hong Kong, China. IEEE, 2016: 90-94.
- [5] BYRA J, CZERNICKI K. The effectiveness of virtual reality rehabilitation in patients with knee and hip osteoarthritis[J]. Journal of Clinical Medicine, 2020, 9(8): 2639.
- [6] DE ARAÚJO A V L, DE OLIVEIRA NEIVA J F, DE MELLO MONTEIRO C B, et al. Efficacy of virtual reality rehabilitation after spinal cord injury: A systematic review[J]. BioMed Research International, 2019, 2019: 7106951.
- [7] 徐斌. 基于脑电与肌电信号融合的多自由度手部动作识别研究[D]. 杭州: 杭州电子科技大学, 2012.
XU Bin. Research on MULTi-degree-of-freedom Hand Motion Recognition Based on EEG and EMG Signal Fusion[D]. Hangzhou: Hangzhou Dianzi University, 2012.
- [8] 任丹. 基于表面肌电信号特征的动作识别[J]. 辽东学院学报(自然科学版), 2017, 24(1): 39-45.
REN Dan. Movement recognition: A method based on surface electromyogram signal features[J]. Journal of Eastern Liaoning University (Natural Science Edition), 2017, 24(1): 39-45.
- [9] 赵鹏. 基于肌电反馈的下肢康复机器人控制策略研究[D]. 秦皇岛: 燕山大学, 2014.
ZHAO Peng. Study on Control Strategy of Lower Limb Rehabilitation Robot Based on EMG[D]. Qinhuangdao: Yanshan University, 2014.
- [10] 顾晓婷. 基于表面肌电信号的手势动作识别方法研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学, 2019.
GU Xiaoting. Research on Gesture Recognition Method Based on sEMG Signal[D]. Harbin: Harbin Engineering University, 2019.
- [11] 赵豫玉. 穿戴式下肢康复机器人的研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学, 2009.
ZHAO Yuyu. Research on the Wearable Lower Limbs Rehabilitation Robot[D]. Harbin: Harbin Engineering University, 2009.
- [12] Neumann D A. Kinesiology of the Musculoskeletal System: Foundations for Rehabilitation[M]. UK: Mosby-Wolfe, 2016.
- [13] FREUTEL M, SCHMIDT H, DÜRSELEN L, et al. Finite element modeling of soft tissues: Material models, tissue interaction and challenges [J]. Clinical Biomechanics (Bristol, Avon), 2014, 29(4): 363-372.
- [14] 杨吕剑, 沈林勇, 丁航. 四自由度上肢康复机器人运动轨迹规划与仿真[J]. 计算机仿真, 2016, 33(8): 332-337.
YANG Lyujian, SHEN Linyong, DING Hang. The trajectory planning simulation of 4-DOF upper limb rehabilitation robot [J]. Computer Simulation, 2016, 33(8): 332-337.

(责任编辑 姜丰辉)